Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính II.2 ý c): S10 = 130 nên ý c) Sai (lời giải nguồn tính nhầm S10 = 120). Đề MTM làm rõ III.2: lúc k giờ (k = 1, ..., 24) đánh k tiếng chuông, đáp án 300. Khử trùng 14/10/2026: thay Phần II Câu 1 bằng câu cùng dạng (lời giải ý d): hàng thứ 31 có 61 hộp, 961 là tổng 31 hàng); II.4 giữ dữ kiện nhưng thay cả 4 ý (xem ghi chú đỏ ở câu này).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 11$ và công sai $d = 4$. Hãy tính u_{99}.

A. 401. **B.** 403. **C.** 402. **D.** 404.

Lời giải

Ta có : $u_{99} = u_1 + 98d = 11 + 98.4 = 403$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n), biết: $u_1 = 3$, $u_2 = -1$. Chọn đáp án đúng.

A. $u_3 = 4$. **B.** $u_3 = 7$. **C.** $u_3 = 2$. **D.** $u_3 = -5$.

Lời giải

Ta có (u_n) là cấp số cộng nên $2u_2 = u_1 + u_3$ suy ra $u_3 = 2u_2 - u_1 = -5$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Một cấp số cộng (u_n) có $u_{13} = 8$ và $d = -3$. Tìm số hạng thứ ba của cấp số cộng (u_n).

A. 50. **B.** 28. **C.** 38. **D.** 44

Lời giải

Ta có: $u_{13} = u_1 + 12d \Leftrightarrow 8 = u_1 + 12.(-3) \Rightarrow u_1 = 44 \Rightarrow u_3 = u_1 + 2d = 44 - 6 = 38$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công sai $d = 2$. Giá trị của u_7 bằng:

PHẦN I · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

A. 15. **B.** 17. **C.** 19. **D.** 13.

Lời giải

Ta có $u_7 = u_1 + 6.d = 3 + 6.2 = 15$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 2$ và công sai $d = 4$. Giá trị u_{2019} bằng

A. 8074. **B.** 4074. **C.** 8078. **D.** 4078.

Lời giải

Áp dụng công thức của số hạng tổng quát $u_n = u_1 + (n-1)d = 2 + 2018.4 = 8074$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tìm số hạng thứ 11 của cấp số cộng có số hạng đầu bằng 3 và công sai $d = -2$.

A. -21. **B.** 23. **C.** -19. **D.** -17.

Lời giải

Áp dụng công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng ta có $u_{11} = u_1 + 10d = 3 + 10.(-2) = -17$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -2$ và công sai $d = -7$. Giá trị u_6 bằng

A. 37. **B.** -37. **C.** -33. **D.** 33.

Lời giải

Ta có $u_6 = u_1 + 5d = -2 - 35 = -37$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) với số hạng đầu tiên $u_1 = 2$ và công sai $d = 2$. Tìm u_{2018}?

A. $u_{2018} = 2^{2018}$. **B.** $u_{2018} = 2^{2017}$. **C.** $u_{2018} = 4036$. **D.** $u_{2018} = 4038$.

Lời giải

Ta có: $u_n = u_1 + (n-1)d \Rightarrow u_{2018} = 2 + (2018-1).2 = 4036$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 7$. Hỏi kể từ số hạng thứ mấy trở đi thì các số hạng của (u_n) đều lớn hơn 2018?

A. 287. **B.** 289. **C.** 288. **D.** 286.

Lời giải

Ta có: $u_n = u_1 + (n-1)d = 3 + 7(n-1) = 7n - 4$; $u_n > 2018 \Leftrightarrow 7n - 4 > 2018 \Leftrightarrow n > \dfrac{2022}{7}$.

Vậy $n = 289$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Viết ba số xen giữa 2 và 22 để ta được một cấp số cộng có 5 số hạng?

A. $6, 12, 18$. **B.** $8, 13, 18$. **C.** $7, 12, 17$. **D.** $6, 10, 14$.

Lời giải

Xem cấp số cộng cần tìm là (u_n) có: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ u_5 = 22 \end{cases}$ suy ra: $\begin{cases} u_1 = 2 \\ d = 5 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 10 · tiếp theo (2/2)

Vậy cấp số cộng cần tìm là (u_n): $2, 7, 12, 17, 22$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho cấp số cộng có $u_1 = -2$ và $d = 4$. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau ?

A. $u_4 = 8$. **B.** $u_5 = 15$. **C.** $u_2 = 3$. **D.** $u_3 = 6$.

Lời giải

Ta có: $u_1 = -2$ và $d = 4$ suy ra $u_2 = u_1 + d = -2 + 4 = 2$

$u_3 = u_1 + 2d = -2 + 2.4 = 6$; $u_4 = u_1 + 3d = -2 + 3.4 = 10$; $u_5 = u_1 + 4d = -2 + 4.4 = 14$

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1 = 2$; $d = 9$. Khi đó số 2018 là số hạng thứ mấy trong dãy?

A. 226. **B.** 225. **C.** 223. **D.** 224.

Lời giải

$u_n = u_1 + (n-1)d \Leftrightarrow 2018 = 2 + (n-1).9 \Leftrightarrow n = 225$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý d): 961 là tổng S31 của 31 hàng; hàng thứ 31 có u31 = 1 + 30.2 = 61 hộp. d) vẫn Sai.

Câu 1: Trong hội chợ tết, một công ty sữa muốn xếp 1000 hộp sữa theo thứ tự từ trên xuống dưới như sau: Hàng thứ nhất có 1 hộp sữa, hàng thứ hai có 3 hộp sữa, hàng thứ ba có 5 hộp sữa, ... cứ như thế, số lượng hộp sữa của hàng sau lớn hơn số lượng hộp sữa của hàng trước nó là 2 hộp sữa (mô hình như hình dưới).



a) Gọi u_n là số hộp sữa ở hàng thứ n thì (u_n) là một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=1$ và công sai $d=2$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

b) Số hộp sữa của hàng thứ 10 là 20 hộp sữa

c) Để xếp được 20 hàng thì cần 400 hộp sữa

d) Hàng cuối cùng có 900 hộp sữa

Lời giải

a) Đúng: Gọi u_n là số hộp sữa ở hàng thứ n thì (u_n) là một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=1$ và công sai $d=2$.

b) Sai: Số hộp sữa của hàng thứ 10 là $u_{10}=u_1+9d=1+9.2=19$ hộp sữa.

c) Đúng: Để xếp được 20 hàng thì số hộp sữa cần có là

$S_{20}=\frac{20}{2}(2u_1+19.d)=\frac{20}{2}(2.1+19.2)=400$ hộp sữa

d) Sai: Ta có $S_n=\frac{n}{2}\left[2.1+(n-1).2\right]=n^2$.

Giả sử với 1000 hộp sữa ta chỉ xếp được nhiều nhất n hàng thì n là số nguyên lớn nhất thoả mãn bất phương trình $S_n\le 1000\Leftrightarrow n^2\le 1000\Leftrightarrow -10\sqrt{10}\le n\le 10\sqrt{10}$. Suy ra $n=31$. Vậy, hàng cuối cùng có $u_{31}=\frac{31}{2}(2u_1+30.d)=\frac{31}{2}(2.1+30.2)=961$ hộp sữa.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý c): S10 = 5(2u1 + 9d) = 5(8 + 18) = 130 (nguồn nhầm 8d, ra 120) nên c) Sai; mệnh đề 1, 4 đúng, mệnh đề 2, 3 sai.

Câu 2: Cho dãy cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 4$. Biết tổng 20 số hạng đầu tiên bằng 460. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Dãy số (u_n) có $d = 2$.

b) Dãy số (u_n) có $u_4 = 8$.

c) Dãy số (u_n) có $S_{10} = 120$.

d) Dãy số (u_n) có hiệu $S_8 - S_4 = 60$.

Lời giải

Ta có: $S_{20} = \dfrac{20(u_1 + u_{20})}{2} = 10(4 + 4 + 19d) = 460 \Leftrightarrow d = 2.$

Suy ra $\begin{cases} u_4 = u_1 + 3d = 4 + 3.2 = 10 \\ S_{10} = \dfrac{10(u_1 + u_9)}{2} = 5(4 + 4 + 8.2) = 120 \\ S_8 - S_4 = \dfrac{8(u_1 + u_8)}{2} - \dfrac{4(u_1 + u_4)}{2} = 4(2u_1 + 7d) - 2(2u_1 + 3d) = 4u_1 + 22d = 60 \end{cases}$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

a) Đúng: Dãy số (u_n) có $d = 2$.

b) Sai: Dãy số (u_n) có $u_4 = 8$.

c) Sai: Dãy số (u_n) có $S_{10} = 120$.

d) Đúng: Dãy số (u_n) có hiệu $S_8 - S_4 = 60$.

Vậy mệnh đề 1, 4 là mệnh đề đúng và mệnh đề 2, 3 là mệnh đề sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=123$, $u_3-u_{15}=84$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số hạng thứ 17 của cấp số cộng là $u_{17}=11$.

b) Công sai của cấp số cộng là $d=-7$.

c) Số hạng thứ 2 của cấp số cộng là $u_2=130$

d) Tổng 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là $S_{17}=1130$

Lời giải

Giả sử cấp số cộng (u_n) có công sai d.

Theo giả thiết ta có: $u_3-u_{15}=84\Leftrightarrow u_1+2d-u_1-14d=84\Leftrightarrow -12d=84\Leftrightarrow d=-7$.

Vậy $u_{17}=u_1+16d=123+16(-7)=11$; $u_2=u_1+d=123+(-7)=116$.

$$S_{17}=\frac{(u_1+u_{17})17}{2}=\frac{(123+11)17}{2}=1139.$$

a) Đúng: Số hạng thứ 17 của cấp số cộng là $u_{17}=11$.

b) Đúng: Công sai của cấp số cộng là $d=-7$.

c) Sai: Số hạng thứ 2 của cấp số cộng là $u_2=116$

d) Sai: Tổng 17 số hạng đầu tiên của cấp số cộng là $S_{17}=1139$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Lời giải nguồn giải 4 ý cũ. Với 4 ý mới: u_n = 3n - 8; a) u10 = 22 Đúng; b) 3n - 8 = 98 cho n = 106/3 không nguyên nên Sai; c) S20 = 470 Đúng; d) S_n = n(3n - 13)/2, S10 = 85, S11 = 110 nên n = 11, Đúng.

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=-5$, công sai $d=3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Số 100 là số hạng thứ 36 của cấp số cộng.
b) Số hạng thứ 3 của cấp số cộng bằng 5.
c) Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng 250.
d) Kể từ số hạng thứ 3 thì các số hạng của cấp số cộng đều nhận giá trị dương.

Lời giải

Ta có: $100=u_1+(n-1)d=-5+(n-1).3\Leftrightarrow n=36.$

$u_3=u_1+2d=-5+2.3=1.$

$S_{10}=\dfrac{(u_1+u_{10})10}{2}=\dfrac{(u_1+u_1+9d).10}{2}=5(-10+9.3)=85.$

$u_n=u_1+(n-1)d=-5+(n-1).3=3n-8>0\Leftrightarrow n>\dfrac{8}{3}.$

a) Đúng: Số 100 là số hạng thứ 36 của cấp số cộng.
b) Sai: Số hạng thứ 3 của cấp số cộng bằng 1.
c) Sai: Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng 85.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

d) Đúng: Kể từ số hạng thứ 3 thì các số hạng của cấp số cộng đều nhận giá trị dương.
Vậy mệnh đề 1 và 4 đúng, mệnh đề 2 và 3 sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho dãy số (u_n) xác định bởi $\begin{cases}u_1=2\\u_{n+1}=u_n+3,n\geq 1\end{cases}$. Tìm tổng 20 số hạng đầu của dãy số (u_n).

Lời giải

Vì dãy số (u_n) có $u_{n+1}=u_n+3,n\geq 1$ nên (u_n) là cấp số cộng có $u_1=2$, công sai $d=3$.

Vậy tổng 20 số hạng đầu của dãy số (u_n) là: $S_{20}=\dfrac{20}{2}\left[2u_1+19d\right]=10(2.2+19.3)=610.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Đề MTM đã làm rõ: lúc k giờ (k = 1, ..., 24) đánh k tiếng, nên tổng là 1 + 2 + ... + 24 = 300.

Câu 2: Một chiếc đồng hồ báo thức, kể từ thời điểm 0 (giờ) thì sau mỗi giờ thì số tiếng chuông được đánh đúng bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông?



Lời giải

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Kể từ lúc 1 (giờ) đến 24 (giời) số tiếng chuông được đánh lập thành cấp số cộng có 24 số hạng với $u_1 = 1,$ công sai $d = 1.$

Vậy số tiếng chuông được đánh trong 1 ngày là: $S = S_{24} = \frac{24}{2}(u_1 + u_{24}) = 12(1 + 24) = 300$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong một khán phòng có tất cả 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 15 ghế, các dãy liền sau nhiều hơn dãy trước đó 4 ghế, hỏi khán phòng đó có tất cả bao nhiêu ghế?

Lời giải

Gọi $u_1, u_2, \ldots, u_{30}$ lần lượt là số ghế của dãy ghế thứ nhất, dãy ghế thứ hai,., dãy ghế thứ ba mươi.

Khi đó, (u_n) là một cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 15$, công sai $d = 4$ (trong đó $1 \le n \le 30$).

Gọi S_{30} là tổng số ghế trong khán phòng.

Ta có: $S_{30} = u_1 + u_2 + \ldots + u_{30} = \frac{30}{2}[2u_1 + (30-1)d] = 15(2.15 + 29.4) = 2190$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Số hạng, công sai và tổng của cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt nhiều hơn ô thứ nhất là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt nhiều hơn ô thứ hai là 5,… và cứ thế tiếp tục đến ô thứ n. Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cờ người ta phải sử dụng 25450 hạt. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô vuông?

Lời giải

Số hạt dẻ trên mỗi ô (bắt đầu từ ô thứ nhất) theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 7, d = 5$. Gọi n là số ô trên bàn cờ thì $u_1 + u_2 + \cdots + u_n = 25450 = S_n$.

Ta có $25450 = S_n = nu_1 + \dfrac{n(n-1)}{2}d = 7n + \dfrac{n^2 - n}{2}.5 \Leftrightarrow 5n^2 + 9n - 50900 = 0 \Leftrightarrow n = 100$

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một ruộng bậc thang có thửa thấp nhất (bậc thứ nhất) nằm ở độ cao 950 m so với mực nước biển, độ chênh lệch giữa thửa trên và thửa dưới trung bình là 1,5 m. Hỏi thửa ruộng ở bậc thứ 12 có độ cao là bao nhiêu mét so với mực nước biển?



Lời giải

Kí hiệu u_n là chiều cao so với mực nước biển của thửa ruộng ở bậc thứ n.

Khi đó, dãy số (u_n) là một cấp số cộng với $u_1 = 950$ và $d = 1{,}5$.

Ta có: $u_{12} = u_1 + 11\text{d} = 950 + 11.1{,}5 = 966{,}5$

Vậy thửa ruộng ở bậc thứ 12 có độ cao 966,5 m so với mực nước biển.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Chuông đồng hồ ở một toà tháp đánh số tiếng đúng bằng số giờ và cứ mỗi 30 phút không phải là giờ đúng thì đánh 1 tiếng chuông. Hỏi bắt đầu từ lúc 1 giờ đêm đến 12 giờ trưa, chuông đồng hồ đó đã đánh tất cả bao nhiêu tiếng?

Lời giải

Lúc 1 giờ đêm, toà tháp đánh 1 tiếng chuông; lúc 2 giờ đêm, toà tháp đánh 2 tiếng chuông,.; lúc 12 giờ trưa, toà tháp đánh 12 tiếng chuông. Ngoài ra, mỗi 30 phút không phải là giờ đúng thì đánh 1 tiếng chuông (có 11 lần như thế từ 1 giờ đến 12 giờ).

Vậy tổng số tiếng chuông là:

$$S = (1 + 2 + 3 + \ldots + 12) + 1 \cdot 11 = \frac{(1+12)\cdot 12}{2} + 11 = 89 \quad (\text{tiếng chuông})$$